Pricing d'une couverture paramétrique séisme

Simulation de l'aléa · tarification · basis risk

Cette étude construit une chaîne de pricing indexée sur l'accélération maximale du sol (PGA). Les événements simulés alimentent une structure de paiement contractuelle; les paiements annuels servent ensuite à mesurer prix et risques.

Événements sismiques → **Indice PGA simulé** → **Paiement contractuel** → **Prix et mesures de risque**

Contrat étudié

PGA	0,08 g	0,15 g	0,25 g
Part de la limite	25 %	50 %	100 %

88,5 k$	312,1 k$	2,52 %	3,12 %
AAL	Prime (écart-type)	Années avec paiement	Rate on line

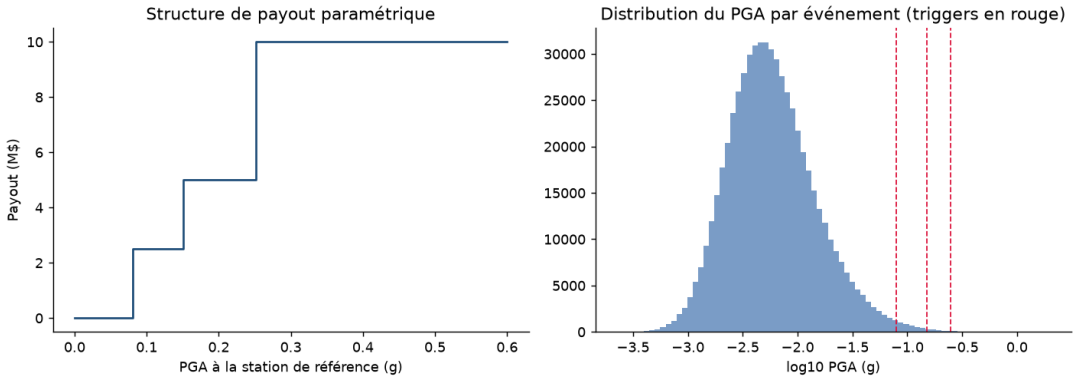


Figure 1. Fonction de paiement et distribution du PGA simulé.

Tarification et incertitude

La simulation couvre 200 000 années. Chaque année agrège les paiements des événements et applique la limite annuelle de 10 M$.

Indicateur	Résultat	Interprétation
AAL	88 475 $	Paiement annuel moyen
VaR 99 %	2,50 M$	Quantile 99 % du paiement annuel
TVaR 99 %	5,05 M$	Moyenne des 1 % d'années les plus coûteuses
Prime coût du capital	584,7 k$	Variante à 10 % de charge sur TVaR99 − AAL

La prime de référence est calculée comme AAL + 0,35 × écart-type des paiements annuels. La TVaR est calculée sur exactement 1 % des observations, ce qui traite correctement les ex æquo de cette distribution discrète.

Courbe de dépassement

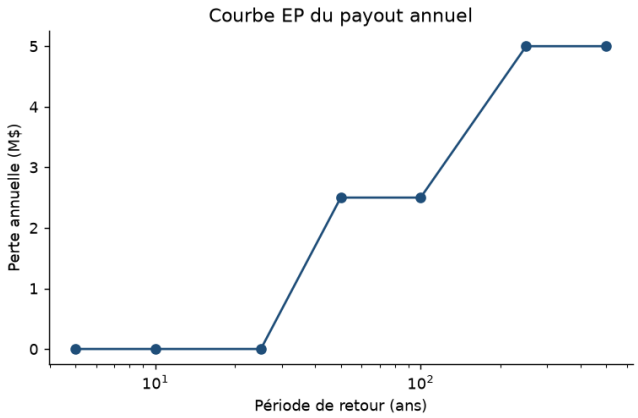


Figure 2. Paiement annuel associé aux périodes de retour simulées.

Incertitude paramétrique

Deux cents catalogues pseudo-observés de 60 ans servent à réestimer la fréquence et la b-value, puis à recalculer la prime. La prime moyenne est de 311,2 k$; l'intervalle P5–P95 est 258,5–378,9 k$ (coefficient de variation 11,6 %).

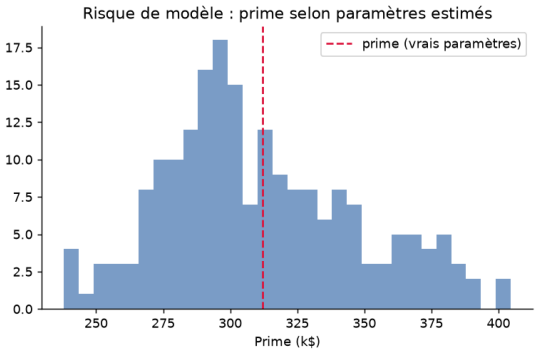


Figure 3. Distribution de prime après réestimation des paramètres.

Basis risk et conception du trigger

Le basis risk apparaît lorsque l'indice contractuel ne reflète pas exactement la perte économique au portefeuille. Le modèle représente cet écart par une erreur spatiale sur le PGA, puis une fonction de vulnérabilité avec bruit multiplicatif.

Mesure	Résultat
Corrélation perte / indemnité	0,682
Paiement sans perte matérielle	1,40 %
Perte matérielle sans paiement	0,24 %
RMSE perte / indemnité	486,7 k$

La perte dite matérielle correspond ici à plus de 5 % de la limite, seuil de démonstration choisi pour comparer les erreurs de déclenchement.

Seuil de déclenchement

Pour une couverture binaire, le relèvement du seuil réduit la fréquence des paiements et le coût du contrat, mais augmente les pertes matérielles sans indemnité. Sur la grille testée, les deux fréquences d'erreur changent d'ordre entre 0,12 g et 0,16 g; le point d'égalité n'est pas estimé plus finement.

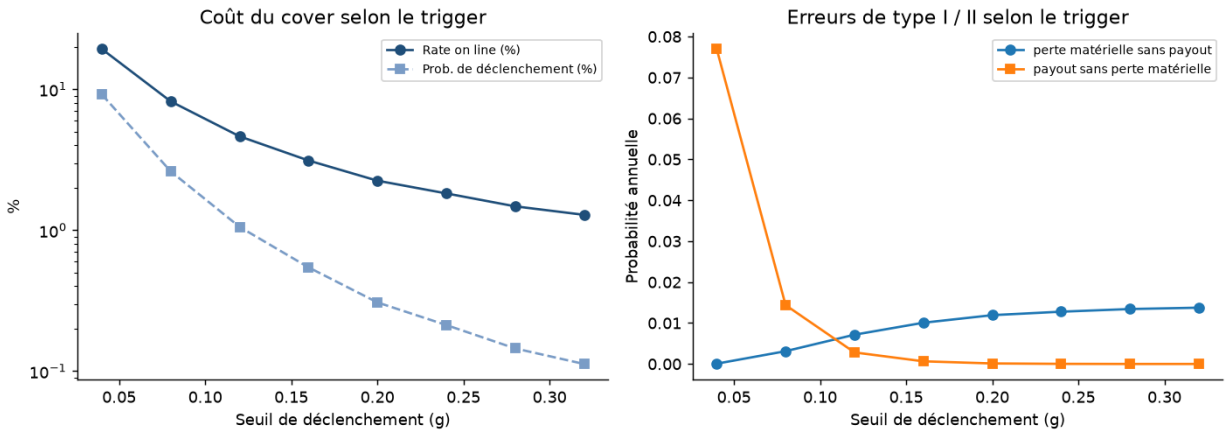


Figure 4. Prime et erreurs de déclenchement selon le seuil PGA.

Sensibilités et limites

Les sensibilités modifient une hypothèse à la fois autour du scénario de référence. Elles quantifient la dépendance du résultat aux paramètres du modèle; ce ne sont pas des intervalles de confiance.

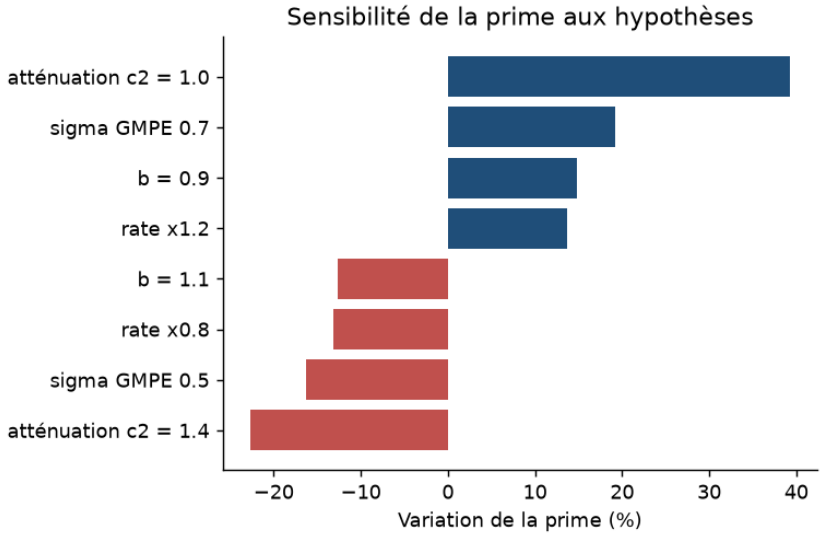


Figure 5. Variation relative de la prime dans les scénarios étudiés.

Hypothèse	Étendue de variation
Atténuation c2 de la GMPE	−22,7 % à +39,2 %
Écart-type σ de la GMPE	−16,2 % à +19,2 %
Taux et b-value	environ ±13–15 %

Conclusion

Dans ce prototype, le choix de la relation d'atténuation du PGA est le principal déterminant du prix. L'analyse met aussi en évidence le compromis entre niveau de trigger, coût et risque de non-indemnisation.

Limites du modèle

Le catalogue, la GMPE et la vulnérabilité sont stylisés; ils ne sont calibrés ni à une région ni à des données de sinistres réelles. Les résultats sont conditionnels à ces hypothèses et ne représentent pas une cotation de marché. Une application réelle requerrait un catalogue historique, une GMPE publiée pour la zone étudiée et une calibration de la vulnérabilité du portefeuille.

Reproductibilité : graine fixe, sorties générées par run_analysis.py. Les montants sont exprimés en dollars américains.